

Eziologia generale

L'eziologia studia le cause della malattia. Le cause che portano ad una malattia possono essere di tipo differente, cause intrinseche (malattie ereditarie e malattie congenite ossia non legate a fattori genetici ma bensì ambientali verificatisi nel periodo fetale) e cause estrinseche.

Le cause estrinseche (che si verificano per contatto con un agente esterno) sono:

- fisiche
 - meccaniche
 - termiche
 - radiazioni
- chimiche
- biologiche
- alimentari

Cause meccaniche:

Gli insulti meccanici possono andare a determinare un trauma a tre livelli differenti:

- danno ai tessuti superficiali (soluzione di continuità), con eventuale lesione dei tessuti sottostanti
- lesioni sugli organi interni, senza danni evidenti alla cute, che possono risultare pericolosi perchè non facilmente evidenziabili
- lesioni dell'apparato osteoarticolare

Questi danni possono essere provocati da cause differenti, differenti tipi di armi provocano lesioni molto diverse tra loro, quindi è importante saperle identificare:

- lesioni da contundente: lesioni all'apparato osteoarticolare o agli organi interni, spesso senza danno ai tessuti superficiali
- lesioni da arma bianca: molto nette, con bordi precisi assomiglianti ad una ferita chirurgica. La loro gravità è differente a seconda dell'arma che le ha provocate (da taglio, da punta, da punta e taglio, da fendente)
- lesioni da arma da fuoco: ferite più disordinate, spesso con ingenti danni interni. La gravità è determinata dal tipo di proiettile, dalle sue proprietà dinamiche e dalla distanza di fuoco.

Ecchimosi: comunemente detto “livido”, si riferisce alla fuoriuscita di sangue in una zona sottostante la cute, che invece rimane integra. Se esteso si parla di ematoma. La gravità di questo tipo di trauma è bassa.

Escoriazione: detta comunemente “spellatura”, si riferisce allo strappamento degli strati superficiali della cute. La guarigione è più lenta rispetto all'ecchimosi.

Ferita: si riferisce al taglio della cute e dei tessuti sottostanti, può essere

- lacera: con bordi netti
- lacero-contusa: con danno anche ai tessuti circostanti

La riparazione è molto differente in termini di tempo; se la lesione è estesa allora il tessuto non tornerà come prima ma la riparazione avverrà con una cicatrice.

Traumi interni:

Non c'è lesione della cute ma solo agli organi interni che subiscono uno spostamento; si può arrivare sino allo spappolamento.

Possiamo avere **commozione** cerebrale o viscerale, a seconda degli organi colpiti da lesione. Nel primo caso ce ne accorgiamo velocemente (salvo nel caso in cui sia di lieve entità e allora può essere sottovalutata), mentre negli altri casi la lesione può essere più subdola perchè non è facile accorgersene e quindi si può arrivare ad un'emorragia massiva.

Lo **pneumotorace** è una possibile conseguenza di un trauma a livello toracico, si riferisce alla presenza d'aria nel cavo pleurico, spesso è conseguenza della rottura di una costa che causa perforazione delle pleure, ingresso d'aria e conseguente collassamento del polmone. Se è interessato uno solo polmone ci si riesce a salvare, se no la situazione è molto grave e la morte probabile. Molto raro è lo pneumotorace spontaneo di cui non si conosce la causa.

Lesioni all'apparato osteoarticolare:

Per quanto riguarda le **ossa**, la frattura può essere:

- completa: interessano tutto lo spessore dell'osso
 - composta: se i due monconi dell'osso sono allineati
 - scomposta: se vi è un disallineamento fra i due monconi, in questo caso vi è il rischio che ad avvenuta guarigione la struttura risulti modificata. Quindi è necessario ricomporre la frattura (un tempo si utilizzava trazione, mentre ora si applicano elementi di giunzione, placche o chiodi, che mantengono allineati i monconi e poi vengono rimossi dopo la formazione del callo osseo).

Nel caso in cui il trauma produca diversi frammenti si parla di **frattura comminata** ed è molto più difficile da trattare.

Per **frattura esposta** si intende una frattura scomposta con anche una lesione cutanea provocata dall'interno dagli spezzoni ossei (frattura + ferita).

- incompleta (infrazione): interessa solo parte dell'osso, in questo caso generalmente non si ingessa ma si impiega un presidio contenitivo o in alcuni casi l'immobilizzazione sino a guarigione (Es nel caso di fratture del bacino).

Per quanto riguarda le **articolazioni** il trauma può provocare:

- distorsione: spostamento violento di due capi articolari con immediato ritorno alla situazione originaria
- lussazione: dopo lo spostamento i due capi articolari non ritornano alla situazione originaria, risultano quindi disallineati. La prima lussazione segue un evento violento, mentre successivamente può verificarsi anche senza alcun evento violento perchè dopo il primo episodio i legamenti risultano alterati a causa di un danno eccessivo. In alcuni casi è necessario un intervento chirurgico, in altri è sufficiente una riabilitazione. Frequentemente è necessario il riposizionamento (molto doloroso) dell'articolazione, immediatamente dopo l'evento traumatico.

Esistono casi di bambini che nascono con lussazioni congenite, per problemi genetici.

Cause termiche:

Il danno causato dalle alte temperature è lo stesso che può essere causato dalle basse. La prima risposta corporea è un'inflammazione.

Alte temperature:

l'entità del danno dipende da differenti variabili:

- Quantità di calore
- Livello di temperatura raggiunto dai tessuti
- Modalità di trasferimento del calore (corpo caldo secco o umido → meno danno)
- Natura del tessuto insultato

L'ustione che ne deriva può essere di 4 gradi:

1. **Eritema** per vasodilatazione (è la prima risposta infiammatoria) che poi sfocia in iperpigmentazione
2. Bolle o **flittene**: vasodilatazione o formazione dell'essudato che poi restituisce tessuto iperpigmentato e ipercheratosico. Se si superano i 2/3 di superficie corporea si arriva alla morte perchè il sangue cede tutta la componente liquida, rimane troppo denso e quindi avviene un collasso cardiocircolatorio.
3. **Necrosi** tissutale: l'eventuale riparazione avviene con cicatrici. Il rischio di infezioni è elevato e la necrosi estesa provoca un elevato rilascio di sostanze tossiche in circolo che può risultare dannosa per l'organismo. Quando 1/3 della superficie corporea è interessata si rischi la morte.
4. **Carbonizzazione** dei tessuti: non è compatibile con la vita, solitamente sono i residui che troviamo dopo i grossi incendi.

Dopo un'**ustione** avviene uno stato di shock primario dovuto a diversi fattori: innanzitutto **perdita di equilibrio** tra il volume circolante e il volume vasale, dovuto all'estrema vasodilatazione periferica. È presente inoltre uno shock dovuto all'**elevato dolore**. Poi effetti tardivi riguardano il sistema cardiocircolatorio, il sistema renale e la composizione del sangue. Il problema maggiore si ha comunque per insufficienza renale a causa dell'elevata quantità di sostanze tossiche presenti in circolo.

Se l'intero organismo è esposto ad elevate temperature si verifica:

- **Colpo di calore**: in condizioni di elevate temperature (40°-45°) associate ad un alto grado di umidità che blocca la sudorazione. Si manifesta con nausea, vomito, disturbi visivi e coma.
- **Colpo di sole**: eccessiva esposizione del capo scoperto; porta ad un'inflammazione delle meningi, edema e coma.

Basse temperature:

L'organismo reagisce alle basse temperature con vasocostrizione, tuttavia al di sotto di determinate soglie non riusciamo più a far fronte all'abbassamento di temperatura. Sono inoltre presenti notevoli differenze individuali. Le lesioni possono anche in questo caso essere di grado differente:

1. Vasocostrizione seguita da vasodilatazione che può portare al manifestarsi dei **geloni**.
2. Bolle o **flittene**
3. **Gangrena**, ossia necrosi dei tessuti estesa, principalmente alle parti distali del corpo. In questo caso l'unica soluzione è l'amputazione.

Nel caso di esposizione totale dell'organismo si può arrivare ad **assideramento** che provoca un rallentamento di tutte le funzioni corporee, motivo per cui è estremamente importante cercare di mantenersi svegli. Inizialmente l'organismo reagisce adeguatamente ma poi sopraggiungono processi differenti: a 32° si verifica narcosi da freddo, a 28° paralisi vasomotoria, a 27° fibrillazione ventricolare che può essere recuperata solo col defibrillatore.

Radiazioni:

Da un punto di vista fisico esistono radiazioni corpuscolate, ossia di materia molto piccola, e radiazioni elettromagnetiche, ossia costituite da sola energia. Entrambe possono provocare effetti biologici.

- Le radiazioni **corpuscolate** sono costituite da materia non visibile ma identificabile e possono essere di origine naturale o artificiale:
 - raggi alfa (emesse da elementi radioattivi, costituite da elementi di dimensioni relativamente grandi)
 - raggi beta (sostanzialmente elettroni)
 - protoni (emessi dalle radiazioni nucleari)
 - neutroni (emessi dalle radiazioni nucleari)
- Le radiazioni **elettromagnetiche** sono costituite da quanti di energia, ossia fotoni. Si differenziano in base alla lunghezza d'onda che risulta inversamente proporzionale all'energia trasportata. Questo è importante perché le radiazioni a lunghezza d'onda inferiore sono quelle che presentano il maggior effetto biologico. Al contrario onde TV, onde radio e microonde non sembrano avere alcun effetto biologico.

Le radiazioni possono essere classificate **sulla base dei danni** che sono in grado di causare all'organismo:

- Radiazioni ionizzanti: provocano un danno a tutto l'organismo, trasportano un'energia **superiore a 10eV** per cui quando colpiscono l'atomo sono in grado di fargli espellere un'elettrone (**ionizzazione primaria**), questo elettrone andrà a colpire un'altro atomo che, innescando quindi una reazione a catena (**ionizzazione secondaria**). Le radiazioni corpuscolate, i raggi X e i raggi gamma sono tutte radiazioni ionizzanti, di conseguenza è necessario proteggersi da tali radiazioni.
- Radiazioni eccitanti, provocano solo un danno cutaneo. Le radiazioni eccitanti trasportano un'energia inferiore a 10 eV che non è sufficiente per provocare l'espulsione dell'elettrone ma solo uno **spostamento di orbitale**; in questo modo la struttura diventa metastabile. Raggi infrarossi, luminosi e UV sono tutte radiazioni eccitanti.

[02.1a]

Radiazioni ionizzanti:

L'effetto primario delle radiazioni ionizzanti avviene a livello macromolecolare per cui il **DNA** e le **proteine** sono le prime strutture che subiscono danni. Il danno è ovviamente correlato a diversi parametri. La denaturazione delle **proteine** si esplica in una modifica strutturale (a tutti i livelli eccetto nella struttura primaria) che va ad **alterarne la funzione**. Le modifiche apportate al **DNA** si traducono invece in **mutazioni**. Queste modificazioni sono in grado di portare a danni irreversibili. Tuttavia il danno primario diretto non è il danno maggiore, ciò che risulta maggiormente dannoso per l'organismo è l'azione operata sulle molecole di H₂O che porta alla formazione di **radicali**

liberi instabili. Per “radicale libero” intendiamo una qualunque specie chimica che contiene uno o più elettroni spaiati nell'orbitale più esterno. Questi sono composti altamente reattivi, in grado di ossidare o ridurre le sostanze biologiche.

Esempi dei più comuni radicali liberi dannosi sono:

- OH° Radicale ossidrilico con forte potere ossidante, è il radicale più reattivo di tutti
- $\text{O}_2^{\circ\circ}$ Anione superossido
- H_2O_2 Non è un radicale ma un composto da cui se ne formano facilmente, per cui è considerata al pari di un radicale libero.

In alcune reazioni i radicali liberi sono necessari per la reazione della cellula stessa, in questi casi non si comportano da composti dannosi; il problema è quando si formano in situazioni non fisiologiche perchè tendono a modificare le strutture dei composti coi quali reagiscono. Comunque dal momento che molti radicali liberi derivano dall'ossigeno, siamo tutti costantemente esposti alla loro azione.

I radicali liberi possono andare ad **interagire con tutte le macromolecole** della cellula, andando a modificare:

- Proteine: alterazione strutturale e metabolica
- DNA: interazioni con sequenza nucleotidica e conseguente azione mutagena/oncogena
- Lipidi: perossidazione dei lipidi, la membrana cellulare viene alterata e questo porta alla morte della cellula
- Glucidi: degradazione che porta a variazione delle strutture recettoriali e di conseguenza variazioni metaboliche

Al termine delle reazioni provocate dai radicali liberi avremo la produzione di prodotti intermedi (dieni coniugati, radicale perossile, idroperossidi) e di prodotti finali (idrocarburi, composti carbonilici come gli aldeidi). In particolare gli aldeidi sono quelli che vengono dosati per indagare l'eventuale danno da radicali liberi.

Difese antiossidanti

sistemi che riescono a limitare l'azione dei radicali liberi in modi differenti:

- prevenire la formazione di radicali liberi
- convertire gli ossidanti in specie meno reattive
- limitare le specie presenti
- riparare ai danni fatti

Le barriere antiossidanti sono rappresentate da **enzimi** e principalmente da **vitamine** [vitamine E ed A in particolare agiscono molto bene se presenti contemporaneamente]. Se si verifica uno sbilanciamento tra ossidanti e barriere allora avviene un danno da radicali liberi

Danni delle radiazioni a livello subcellulare

Sia il nucleo che il citoplasma possono essere danneggiati dalle radiazioni.

- Sul nucleo possiamo osservare:
 - alterazioni morfologiche del nucleo intermitotico (sequenziali)
 - picnosi → frammentazione della cromatina
 - carioressi → ulteriore frammentazione
 - carioliisi → dissolvimento del DNA nel citoplasma e conseguente morte cellulare
 - alterazioni della mitosi: i cromosomi diventano appiccicosi (sickness), cosa che causa un corredo cromosomico anomalo come risultato della replicazione).

- Sul citoplasma le radiazioni provocano rigonfiamento e destrutturazione degli organelli (quindi causano la rottura dei lisosomi e conseguente liberazione di enzimi che danneggiano la cellula).

I danni maggiori si osservano sulle **cellule labili** (quelle che replicano), mentre su quelle **stabili** il danno è meno probabile. Tuttavia, visto che le labili replicano, su queste il danno risulta reversibile perché il tessuto si rinnova; viceversa sulle **cellule perenni** si verifica un danno più persistente. Questo viene tenuto in conto e sfruttato nella radioterapia (che ad esempio provoca gravi danni al tessuto nervoso).

Effetti delle radiazioni sui tessuti

Esiste una grande differenza di danno fra i tessuti a cellule labili (danno maggiore), stabili (danno ridotto e al di sotto di determinate dosi probabilmente danno nullo) e perenni. Tuttavia le cellule labili, proprio per la loro natura, hanno una maggior capacità di ripristino quindi il danno risulta più reversibile.

Sulla **cute** generalmente provocano cheloidi e alopecia che si verifica maggiormente nella zona più irradiata, ma anche sulle altre zone, in misura minore. Inoltre possono favorire la formazione di epitelomi spinocellulari (ed altre neoplasie in genere).

Sugli **organi emopoietici** possono portare ad anemie e leucopenie.

Sugli **organi linfatici** provoca una caduta delle difese immunitarie (in alcuni casi questo effetto è sfruttato a fini terapeutici).

Sulle **gonadi** provocano sterilità.

Sull'**apparato gastroenterico** danno funzionale alle mucose e quindi diarrea.

Il **tessuto nervoso** invece risulta radioresistente, entro certi limiti.

Nel tessuto di **polmone, rene, vescica e mammella** le radiazioni inducono fibrosi, ossia una sostituzione del tessuto funzionale con tessuto fibroso, cosa che porta ovviamente ad un calo di funzionalità dell'organo.

Sugli occhi può indurre cataratta.

La **panirradiazione** è un'irradiazione del corpo intero (Es incidenti nucleari); in tal caso i danni dipendono dalla dose:

- Dose > 5000 rad: morte in poche ore
- 1000 – 5000 rad: 95% muoiono in poche ore
- < 1000 rad: causano diversi problemi ed effetti tardivi, aumentando l'incidenza di cancro, sterilità e danni genetici

I danni da radiazioni possono essere somatici (immediati) o stocastici (variazioni del metabolismo e quindi effetti a lunga scadenza in termini probabilistici), con effetti principalmente cancerogeni, teratogeni (danni sul feto), mutageni.

Radiazioni eccitanti:

L'effetto maggiore è provocato dagli **UV** (meno dagli **IR**) che agiscono solo sulla cute e sugli occhi (danno infiammatorio/congiuntivite) perché non hanno capacità di penetrazione. A seconda della differente lunghezza d'onda si distinguono **UVC** (+ dannosi), **UVB** e **UVA**. La nostra cute è più o meno difesa a seconda della quantità di **melanina** presente e dello strato di ozono atmosferico. Inoltre fattori incidenti sono il tempo di esposizione, la latitudine, la presenza di superfici riflettenti e il tempo atmosferico.

Gli effetti diretti si verificano sul DNA e sulle proteine, ma esistono anche effetti indiretti: oltre alle

radiazioni UV in sé, la pericolosità dipende dal fatto che esistono **sostanze fotodinamiche** (endogene come gli ormoni ed esogene come i farmaci) in grado di depositarsi sulla cute, captare la luce e rilasciare radicali liberi internamente. Sulla cute osserveremo iperpigmentazione e ipercheratosi (rughe).

Sugli **occhi** osserveremo la congiuntivite. D'altro canto una dose di UV è anche necessaria per l'attivazione della vitamina D.

Cause chimiche:

In seguito ad un'esposizione a sostanze chimiche, queste devono essere eliminate. L'eliminazione è possibile solo se la **molecola è idrosolubile**; nel caso in cui la molecola non sia idrosolubile allora può essere metabolizzata in

- composto coniugato eliminabile
- prodotto meno tossico eliminabile
- prodotto più tossico, che può distribuirsi nel corpo e interagire con differenti macromolecole, provocando quindi danni di diverso tipo.

I meccanismi attraverso cui una sostanza può causare un danno sono diversi:

- alterazione del pH
- effetto solvente
- denaturazione delle proteine
- azione tossica (veleno).

[02bis.1]

Alterazioni del pH:

Le alterazioni del pH sono tenute sotto controllo da parte del **sistema tampone** che agisce principalmente attraverso la regolazione degli atti respiratori (eccesso basicità → diminuzione degli atti respiratori → riduzione dell'eliminazione di CO₂).

Sia in caso di acidosi che alcalosi eccessive la conseguenza è la **morte cellulare**:

- L'**acidosi** provoca denaturazione proteica → **necrosi coagulativa** → escara secca. In tal caso il materiale necrotizzato è disidratato perchè l'acqua evapora tutta a causa dell'azione dell'elevata acidità.
- L'**alcalosi** provoca a causticazione → **necrosi colliquativa** → escara molle. In questo caso non avviene evaporazione di acqua perchè gli alcali coesistono tranquillamente con l'acqua.

Effetto solvente:

I solventi per lipidi (Ccl₄ ossia il tetracloruro di carbonio, Cloroformio, acetone ecc) provocano una **disorganizzazione della membrana cellulare** e di conseguenza lisi strutturale di natura lipoproteica. L'acqua è un ottimo solvente, componente fondamentale delle soluzioni, se la soluzione ha una concentrazione di sali differente:

- ipotonica → la cellula si gonfia sino ad arrivare a lisi osmotica
- ipertonica → la cellula raggrizisce sino ad arrivare a lisi cellulare (Plasmolisi).

Denaturazione delle proteine:

si riferisce alla modificazione della struttura secondaria, terziaria o quaternaria che causa una **perdita della funzione** proteica. Rame, Ferro, Zinco, Urea, Guanidina, Tensioattivi sono tutte sostanze denaturanti. I tensioattivi sono spesso utilizzati in campo sperimentale e come detergenti,

presentano la caratteristica di produrre schiuma.

Azione tossica: (veleni)

Sostanze che interferiscono nel **processo biologico/biochimico** determinandone alterazione e/o inibizione/amplificazione. Le più comuni sostanze tossiche sono i farmaci; in questo caso l'effetto tossico è proprio ciò che ricerchiamo nel farmaco. L'azione tossica si verifica in base a differenti fattori: dose, tempo, volume di distribuzione, via d'ingresso nell'organismo, concentrazione in sito attivo.

- Dose: ogni sostanza presenta una **dose minima letale** capace di uccidere tutti gli animali di una determinata specie, di un certo peso, età e in un certo periodo di tempo. La **dose letale al 50%** è dose che uccide il 50% degli animali trattati.
- Tempo: alcune sostanze vengono **eliminate** mentre altre sono **biotrasformate**, ossia le strutture dei composti sono trasformate in sostanze eliminabili (Es bilirubina). Questi processi richiedono un **tempo variabile** a seconda del composto in questione. In certi casi è possibile che il processo di biotrasformazione produca sostanze tossiche a partire da sostanze non tossiche.
- Volume: alcune **sostanze vanno a distribuirsi** in tutti i tessuti mentre altre solo in alcuni. Inoltre la quantità di sostanza va a produrre effetti più o meno marcati in rapporto al peso del soggetto.
- **Via d'ingresso:** può essere orale, inalatoria, percutanea (le sostanze si sciolgono nel sebo ed entrano nelle ghiandole, ciò accade ad esempio per il piombo o il mercurio), parenterale. Alcuni veleni hanno effetto tossico solo se somministrati attraverso alcune vie. Altri possono ad esempio essere tossici solo in presenza di lesione delle mucose.

I veleni possono essere:

- Esogeni
 - Inorganici
 - Sintetizzati da organismi viventi, detti in questo caso tossine
 - Di sintesi, ossia prodotti in laboratorio
- Endogeni, prodotti fisiologicamente oppure in corso di malattie metaboliche

Veleni Esogeni

- Tra i veleni inorganici, molto importanti sono i **metalli pesanti**:
 - il **mercurio** è in grado di causare danni al digerente e all'apparato nervoso. La fonte maggiore è rappresentata dal pesce. L'intossicazione acuta, che provoca tremori a tutti i muscoli del corpo, lingua compresa, è definita idrargismo.
 - L'avvelenamento da **piombo**, definito saturnismo, provoca danni cronici a rene e tessuto nervoso. Tipico sintomo che insorge nelle intossicazioni da piombo è il tremore diffuso. Generalmente l'esposizione è di natura professionale dal momento che è frequentemente un componente di vernici, batterie e munizioni. Lo troviamo anche nell'ambiente sotto forma di inquinamento e in alcune stoviglie che possono rilasciarne quantità più o meno rilevanti.
- I veleni di origine biologica rappresentano la prima categoria di sostanze tossiche. Sono presenti in molti vegetali e funghi come le amanite che possiedono amanitina e falloidina, sostanze fortemente epatotossiche.

- Funghi: La **sindrome fallinica**, letale, causa necrosi delle cellule epatiche; i sintomi si manifestano dopo 10/12 ore, quando il fegato è già in pessime condizioni. L

La **sindrome muscarinica**, non letale, provoca una stimolazione di recettori muscarinici parasimpatici, al contrario la **sindrome atropinica** provoca un blocco di tali recettori.

- Per quanto riguarda i veleni di origine animale l'unico pericolo alle nostre latitudini è la vipera. Nei paesi tropicali il problema è invece più rilevante. I veleni possono essere neurotossici, coagulanti, emorragici, emolitici e proteolitici. È anche possibile che si sviluppino effetti allergici.
- I veleni prodotti dai batteri possono essere **esotossine** (molecole di disfacimento del corpo batterico) o **endotossine** (prodotte dal batterio); spesso i batteri le rilasciano entrambe. Produttori di esotossine sono ad esempio Clostridi, Bacilli ecc.
- Micotossine: importante micotossina è rappresentata dall'**aflatossina** che è un frequente inquinante di arachidi e grano turco; possono arrivare a causare epatocarcinomi o comunque danni al fegato. Anche alcaloidi della **segale cornuta** causano necrosi (gangrena).
- Tossine vegetali: alcuni esempi sono la **cicarina**, presente nella farina di Cycas, che sembra aumentare l'incidenza di SLA. Il **safrolo**, presente nell'olio di sassofrasso e utilizzato in diversi cosmetici, che aumenta l'incidenza di tumori.
- Veleni di sintesi [02bis.2]: la maggior parte sono di **origine agricola** (pesticidi), prodotti per eliminare organismi dannosi per i vegetali. Sono suddivisi in **insetticidi** (DDT, Cloridano), **erbicidi** (TCDD, Paraquat, Atrazina), **fungicidi**, **rodenticidi** (warfarin, stricnina, fluoracetato), fumiganti. Tutti questi a determinate dosi sono tossici anche per l'uomo, infatti ultimamente sono stati rigidamente regolamentati.

Le piante che risultano attualmente più a rischio sono i fiori perché in floricoltura la regolamentazione è molto meno rigida ed inoltre la coltivazione in serra aumenta enormemente il contatto fra l'inquinante ed il lavoratore.

Veleni endogeni:

Rappresentano i prodotti di scarto di un metabolismo alterato e possono essere responsabili di diverse conseguenze importanti. Un esempio di endotossina è rappresentato dai prodotti di **gota e diabete** (oltre ad altre malattie renali ed epatiche).

Il diabete causa iperglicemia e quindi un aumento dei **corpi chetonici**.

La gota causa un aumento di produzione di **acido urico** che si va ad accumulare a livello delle articolazioni provocando un danno (alluce gonfio e dolente).

Ittero, è una condizione legata a molte patologie differenti, provocata da **iperbilirubinemia**: la bilirubina si forma per un'eccessiva distribuzione di globuli rossi, oppure per un malfunzionamento del fegato (cirrosi, epatiti), oppure per un blocco della fuoriuscita della bilirubina dal fegato (Es calcoli o tumori), tipico sintomo è il prurito elevato.

Meccanismi di difesa:

- Difese congenite:
 - Difese specifiche, costituite dai sistemi che **biotrasformano** la sostanza in un composto più facilmente eliminabile. Il risultato finale è generalmente un composto più polare → più **solubile in acqua** → più facilmente eliminabile. Tuttavia questo meccanismo talvolta funziona in maniera nociva perché trasforma un composto innocuo in un composto tossico/cancerogeno (Es Etanolo → Acetaldeide). Le reazioni di

biotrasformazione possono essere di fase I (ossidazione, riduzione, idrolisi) o di fase II (coniugazione). Alcune sostanze passano prima dalla fase I e poi dalla fase II, mentre altre passano solo per la fase II (Es bilirubina).

- Reazioni di Fase I: reazioni **ossidative** che avvengono principalmente nel fegato ad opera delle **monossigenasi** a funzione mista presenti nel REL. Questi enzimi sono molto numerosi perchè presentano una **specificità** per i differenti substrati abbastanza elevata. Il risultato è l'aumento del contenuto di ossigeno (mediante inserimento dell'ossigeno nelle molecole del substrato) e la formazione di molecole d'acqua. I **citocromi** sono enzimi che compiono questo tipo di reazione e sono enzimi **inducibili**, ossia la loro presenza aumenta all'aumentare del substrato che metabolizzano. (Es biotrasformazioni lesive: Alcol etilico → acetaldeide; Benzopirene → composti tossici cancerogeni in grado di operare modificazioni del DNA). Il concetto centrale (importante, da sapere) è l'**inserimento dell'ossigeno nelle molecole del substrato**, cosa che rende il composto solubile in acqua e quindi facilmente eliminabile.
- Reazioni di Fase II: l'enzima lega il substrato ad un composto, dando origine al **coniugato** che può essere eliminato dal rene. Ad esempio la bilirubina è coniugata dall'acido glucuronico andando a formare bilirubina coniugata che è eliminabile.
- Aspecifiche:
 - vomito e diarrea che causano un'eliminazione rapida
 - deposito nel tessuto adiposo
 - legame a proteine plasmatiche
 - azione di sostanze antiossidanti
- Difese acquisite
 - assuefazione
 - produzione anticorpi

Infiammazione: (o flogosi) [03.1]

[**Formula leucocitaria**:

]

- *Granulociti*
 - *Neutrofili 50/70% - 2500-7500/mm³*
 - *Eosinofili 2/4% - 50-400/mm³*
 - *Basofili 0,5/1% - max 100/mm³*
- *Agranulociti*
 - *Linfociti 20/40% - 1500-3500/mm³ (T→70%; B→20%; NK→10%)*
 - *Monociti 2/8% - 200-600/mm³*

]

è una sequenza di **eventi articolati** nel tempo e **circoscritti** nello spazio, a sede principalmente vascolare e mesenchimale, che si producono come risposta generica e aspecifica, con significato difensivo di fronte ad una agente dannoso qualsiasi. Tutte le fasi infiammatorie sono provocate da **mediatori chimici** specifici con un'effetto ben definito (il più conosciuto è l'istamina). La maggior parte delle modificazioni che avvengono durante il processo flogistico riguardano il **microcircolo**. Le cellule responsabili della risposta infiammatoria sono sia i granulociti che i linfociti che i monociti, anche se attivi in percentuali differenti a seconda della fase infiammatoria in corso (grande differenza in particolare tra infiammazione acuta e cronica). Le cause scatenanti possono essere fisiche, chimiche, biologiche o endogene.

Le fasi dell'infiammazione, tutte ben note e definite sono:

1. Vasocostrizione
2. Vasodilatazione arteriosa (iperemia attiva)
3. Essudazione (aumento permeabilità capillare)
4. Diapedesi
5. Rallentamento circolatorio (iperemia passiva)
6. Fase acuta (reazioni generali dell'organismo)
7. Fenomeni riparatori progressivi

Vasocostrizione:

La vasocostrizione rappresenta il primo tentativo dell'organismo di contrastare l'infiammazione stessa che, nonostante sia una risposta difensiva, può svilupparsi eccessivamente e trasformarsi nel male stesso. [Questo si verifica in particolare quando l'infiammazione cronicizza, situazione caratterizzata da una differenza nelle cellule coinvolte (macrofagi, linfociti, plasmacellule), oltre che nella dilatazione temporale]

I mediatori chimici di questa fase, rilasciati in seguito all'azione di un agente lesivo, sono le **catecolamine**. Questa fase è molto veloce, al punto che spesso non si riesce a notare, questo è dovuto all'azione delle **MAO** che agiscono molto velocemente nel demolire le catecolamine. A questo punto si verifica il fenomeno della **vasodilatazione paralitica**, ossia la veloce rimozione dei vasocostrittori provoca una vasodilatazione reattiva che non dipende da alcun fattore specifico.

Vasodilatazione arteriosa:

Il mediatore chimico responsabile di questa fase è l'istamina. Il suo rilascio, sotto forma di granuli da parte delle mastocellule, provoca il rilassamento della tonaca muscolare liscia delle arteriole e degli sfinteri precapillari. Questa fase è piuttosto lunga per cui possiamo ulteriormente suddividerla in:

1. Fase precoce: l'insulto stimola le mastocellule a rilasciare **istamina** in grande quantità, questo provoca un aumento del calibro dei vasi e di conseguenza della permeabilità capillare. (L'istamina provoca anche prurito, broncospasmo ecc). L'istamina però viene demolita velocemente dalle **istaminasi**, quindi la sua azione è massiva e veloce inizialmente ma scompare altrettanto velocemente. Le mastocellule e le piastrine inoltre secernono **serotonina** che è il principale mediatore responsabile del dolore.
2. Fase intermedia: le reazioni proprie dell'infiammazione si estendono alle zone vicine a causa del riflesso assonico.
3. Fase tardiva: qui agisce la maggior quantità di mediatori chimici con lo scopo principale di aumentare la permeabilità capillare. In questa fase si verificano tutti gli altri sintomi caratteristici dell'infiammazione. I mediatori coinvolti sono sia di origine plasmatica che cellulare:

a) Mediatori di derivazione plasmatica:

- **Fattore di Hageman** (o fattore 12): è il fattore iniziale che innesca la cascata di coagulazione che porta infine alla trasformazione del fibrinogeno in fibrina. Questo fattore è sempre presente nel sangue ma in forma inattiva; quando si attiva innesca da una parte la cascata della coagulazione ma dall'altra porta all'attivazione di **chinine** che innescano la **fibrinolisi** e attivano il **complemento**. [La cascata della coagulazione prevede appunto il coinvolgimento di 12 fattori: ognuno attiva il successivo in ordine decrescente sino ad arrivare alla fibrina. La mancanza di uno o

più fattori della coagulazione provoca emorragie massive]

- Proteine del **complemento**: la funzione principale è quella di portare a **lisi** gli elementi patogeni ma C3a e C5a aumentano anche la **permeabilità capillare**. (Quindi hanno sia una funzione immunitaria che infiammatoria).
- **Sistema delle chinine** (o sistema callicreina-chinina): provocano vasodilatazione
- Sistema della **fibrinolisi** che deve distruggere **coaguli e trombi**

[Le interazioni tra la risposta immunitarie e quella infiammatoria sono continue e vi è un'attivazione reciproca. Questo rende ragione del fatto che noi prendiamo antiinfiammatori per combattere questo processo]

b) *Mediatori di origine cellulare:*

La maggior parte deriva da **fosfolipidi membranacei**. Esistono **fosfolipasi** che portano alla formazione di **acido arachidonico**, su questo agiscono **COX1 e COX2** portando alla formazione di **prostaglandine**. Le prostaglandine sono i fattori più importanti nell'aumentare la **permeabilità capillare**. Inoltre sull'acido arachidonico agiscono anche le **lipossigenasi** che portano alla formazione di **leucotrieni**, fattori importanti per la **chemiotassi** oltre che per la modificazione della **permeabilità**.

Essudazione:

In questa fase è importante l'interazione fra le **pressioni idrostatica e oncotica**. A questo punto è presente un afflusso di sangue maggiore che aumenta la pressione idrostatica e una maggiore permeabilità vasale che causa una maggiore concentrazione di proteine a livello dei tessuti. Questa situazione provoca la fuoriuscita di liquido dai vasi che va a depositarsi nei tessuti.

[Ci sono situazioni di edema che non dipendono dall'essudato ma bensì dal trasudato, in questo caso la patologia non è infiammatoria. I due liquidi hanno componenti differenti, cosa che un tempo era sfruttata a fini diagnostici].

[In assenza di stato infiammatorio a livello delle arteriole precapillari la pressione idrostatica supera quella oncotica. Progredendo verso le venule post capillare invece la pressione idrostatica cala drasticamente e quindi quella oncotica tissutale può richiamare liquidi verso l'esterno del vaso.

Al contrario in caso di **stato infiammatorio** la **pressione idrostatica** è **elevata** e rimane tale sino alle venule postcapillari, questo causa la continua fuoriuscita di **liquidi verso i tessuti**. Si verifica quindi una situazione di raccolta di liquidi e proteine (molta albumina) che tende a richiamare ulteriori liquidi. Ecco perchè l'albumina è importantissima nel mantenimento dell'equilibrio osmotico. Una sua carenza nel circolo ematico provoca una differenza di pressione oncotica ancora maggiore e quindi una fuoriuscita di liquidi più marcata.]

Diapedesi:

Passaggio dei leucociti dai vasi verso il tessuto. Questo permette il contatto tra le cellule del sistema immunitario e l'agente lesivo. Tale fase è piuttosto complessa e richiede 4 tempi:

- chemiotassi (citochine)
- adesione dei leucociti ai vasi
- esodiapedesi (passaggio dai vasi al tessuto)
- fagocitosi
- endodiapedesi (ritorno dal tessuto al vaso)

La chemiotassi prevede uno stimolo di tipo chimico che provoca l'attrazione dei leucociti e permette la successiva adesione alla parete. Poi ha luogo l'esodiapedesi seguita dal movimento ameboide verso l'agente lesivo. Avvenuto il contatto del leucocita con l'agente lesivo, avverrà fagocitosi e

infine endodiapedesi.

Perché possa avvenire correttamente l'adesione dei leucociti ai vasi è fondamentale la presenza di molecole di adesione specifiche sia sul leucocita che sull'endotelio. Queste permettono sia l'adesione che il “**rolling**” ossia il rotolamento del leucocita sino a quando trova una fessura che gli consente la fuoriuscita verso il tessuto. A questo punto il leucocita andrà verso l'agente lesivo grazie a movimenti ameboidi.

Anche la fagocitosi può essere suddivisa in diverse fasi: avvicinamento per chemiotassi, adesione a particella da fagocitare, inglobamento e formazione del fagosoma, uccisione mediante enzimi lisosomiali, digestione, segregazione, espulsione.

L'elemento chemiotattico fondamentale in questa fase è rappresentato dalle **citochine**, queste sono prodotte da diversi tipi cellulari (linfociti, macrofagi, cellule endoteliali, connettivali ed epiteliali). Le citochine si legano ad appositi recettori presenti sulle pareti dei vasi, richiamando i leucociti. [Le citochine sono anche agenti pirogeni per cui inducono la febbre].

Una volta che il leucocita aderisce al vaso esegue il rolling sino a quando esce all'esterno. Una volta che si trova nel tessuto dovrà avere un contatto con l'agente lesivo ed effettuare fagocitosi. Le cellule in grado di effettuare fagocitosi sono diverse:

- Polimorfonucleati (soprattutto granulociti neutrofili)
- Mononucleati (sia i monociti che le cellule tipiche dei differenti tessuti come gli istiociti, le cellule di Kupffer e i macrofagi alveolari)

[04.1]

Iperemia passiva (rallentamento circolatorio):

Tutti gli avvenimenti che precedono questa fase sono ora mantenuti passivamente a causa di una sorta di inerzia nella modificazione tissutale, non è però presente alcun fattore specifico coinvolto in questo meccanismo. In questa fase la **microcircolazione è rallentata** per cui si incorre nel rischio di **trombi** ed eventualmente **emboli**, oppure più semplicemente ad un ridotto apporto di ossigeno ai tessuti. Di conseguenza possono instaurarsi **processi regressivi** (ossia degenerazioni cellulari come riduzione di volume, riempimento di materiali anomali o morte cellulare; in ogni caso i processi regressivi portano ad una **riduzione funzionale** dell'organo).

I processi infiammatori possono quindi avere tre esiti differenti:

- **riduzione del volume** cellulare
- **degenerazione**, ossia le cellule si riempiono di materiali che normalmente non hanno
- morte cellulare, **necrosi**

Questi processi possono essere molto pericolosi, per alcuni organi molto più che altri, ad esempio per il **fegato**.

Durante questa fase troviamo in circolo diverse proteine, dette **proteine di fase acuta**, che sono prodotte in quantità ingente durante l'infiammazione (proteina C reattiva, alfa1-antitripsina, alfa1-antichimotripsina, 2-macroglobulina, SAA, transferrina, fibrinogeno). La produzione di tali proteine è regolata da fattori secreti dai leucociti (IL1, IL6, TNFalfa) ed aumenta notevolmente la velocità di eritrosedimentazione oltre a costituire un'importante fattore pirogeno.

[Una proteina della fase acuta (PFA) è una proteina la cui concentrazione plasmatica aumenta (proteine positive della fase acuta) o diminuisce (proteine negative della fase acuta) di almeno il 25% durante le malattie infiammatorie. Sono regolate singolarmente, per cui esistono diverse modalità di produzione delle diverse PFA. Le proteine della fase acuta vengono sintetizzate dal fegato sotto l'induzione da parte di citochine e di chemochine.]

Fenomeni progressivi (guarigione):

In questa fase avviene il riassorbimento dell'essudato. Si può arrivare, nel migliore dei casi, alla **restitutio ad integrum** oppure frequentemente alla sostituzione del tessuto lesa con **tessuto di granulazione** (cicatrice o tessuto fibroso) che provoca una riduzione della funzionalità dell'organo.

Inflammatione acuta e cronica:

Nell'inflammatione **acuta c'è sempre edema**, dovuto alla risposta vascolare che porta alla formazione di essudato. Viceversa nell'inflammatione **cronica** è presente un'**addensamento cellulare**, principalmente di macrofagi, senza la presenza di liquido.

Inflammatione acuta:

In base alla composizione dell'essudato può essere classificata in:

- **Eritematosa**: si verifica un'**arrossamento** ma con scarsa formazione di essudato. La durata è breve perchè l'agente lesivo ha agito per breve tempo e ad **intensità ridotta** (Es. ustione di 1° grado)
- **Sierosa**: abbondante componente **sierosa** (acqua + proteine). Classica è l'ustione di secondo grado che porta alla formazione di bolle. Tipica anche di congelamento, irradiazione e **prima fase** della **polmonite** (poi progredisce e diventa più grave) o della **TBC** (sempre solo nella prima fase).
- **Sierofibrinosa**: essudato con abbondante **componente fibrinosa** che poi viene sostituito da **connettivo** neoformato, determinando aderenze e briglie aderenziali (tipica delle sierositi).
- **Fibrinosa**: in questo caso è stimolato il processo **coagulativo** a causa di una **grave lesione**, tale da permettere la fuoriuscita di fibrinogeno. A seguito della fase acuta il liquido viene riassorbito, mentre rimane la parte **solida**. Questa situazione è tipica delle sierositi secche. L'esempio classico è la **polmonite** (caratterizzata da fasi progressive ben definite: epatizzazione rossa, gialla, grigia. Il tessuto polmonare assume una consistenza simile a quella del fegato). Arriviamo quindi ad un essudato compatto che **ostacola la funzionalità** delle membrane sierose, che sfregando fra loro provocano il classico suono auscultabile. L'inflammatione fibrinosa è anche tipica della difterite che porta a danni respiratori e cardiaci a causa di esotossine secrete dal patogeno. [04.2]
- **Catarrale**: inflammatione che colpisce prevalentemente il tessuto **ghiandolare muciparo**. Il muco svolge un'azione difensiva perchè invischia i batteri e stimola il riflesso della tosse (classiche sono riniti, faringiti, laringiti, bronchiti ma anche gastriti, enteriti, coliti e uretriti). È però indispensabile che il muco sia poi **espulso** perchè se no si incorre appunto in un'inflammatione catarrale.
- **Purulenta**: caratterizzata dalla presenza di pus, costituito da una parte solida e una liquida.

La parte solida è formata dai **Piociti**, ossia granulociti degenerati che compaiono in presenza di microorganismi piogeni (tutti i cocci, detriti cellulari, fibrina e proteine denaturate insolubili).

La parte liquida deriva principalmente dal **disfacimento tissutale**.

A seconda della zona di raccolta del pus distinguiamo:

- **Ascesso caldo**: raccolta in cavità **non preesistenti** con formazione di una membrana piogena che produce il pus stesso.
- **Empiema**: raccolta di pus in cavità **preesistente**. In questo caso non c'è alcuna membrana piogena (pioperitoneo, piotorace, pioartro, peritonite purulenta, empiema

colecistico)

- Flemmone: l'infiammazione **non resta circoscritta** alla singola cavità.
- Emorragica: il danno è tale da indurre la **rottura delle pareti vasali**, si verifica quindi un **essudato emorragico**. Tipico è il danno derivante dal bacillo Anthracis, oppure glomerulonefrite che si manifesta con ematuria, oppure tifo esantematico dovuto alle rickettsie (non quello dovuto alle salmonelle).
- Necrotico-emorragica: tipica del **tifo da salmonella**. È molto grave perché il virus della salmonella va a fissarsi sulle **placche di Peyer** (a livello intestinale) dove determina **necrosi**, quindi avviene la formazione di un'**escara**, assottigliamento delle pareti intestinali e perforazione.
- Allergica: caratterizzata dalla continua liberazione di istamina causata dall'iperattività nei confronti degli allergeni da parte delle **mastocellule sovraccaricate di IgE** che degranulano in maniera abnorme ad ogni contatto con l'antigene. Si verifica un'abbondante essudazione ricca di **eosinofili** (tipica è la rinite allergica).

Infiammazione cronica:

Si verifica in seguito a **frequenti esposizioni** con lo stesso agente eziologico (Es silicosi dovuta a continua esposizione alla silice), oppure al continuo contatto con un'agente lesivo che non riusciamo ad eliminare. Anche l'infiammazione cronica può giungere a guarigione ma con tempi diversi rispetto all'infiammazione acuta.

La mancata eradicazione dell'agente lesivo può avvenire per due cause:

- **non degradabilità dell'agente lesivo** stesso a causa della sua struttura (Es materiali inerti)
- mancata eradicazione per **deficit del nostro organismo**

L'infiammazione cronica è caratterizzata dalla **mancanza di essudato liquido**. Sono presenti plasmacellule, linfociti, macrofagi e fibroblasti che partecipano alla stretta e continua interazione tra la risposta immunitaria e quella infiammatoria che si amplificano continuamente rendendo difficile la corretta risoluzione del processo. Nella maggior parte dei casi l'infiammazione cronica si risolve nella **formazione di connettivo** (quindi deficit funzionale).

L'infiammazione cronica può essere:

- Diffusa interstiziale: in questo caso le **cellule sono spalmate** in tutto lo stroma degli organi pieni e nella lamina propria degli organi cavi. Si verifica negli organi con una componente parenchimale rilevante. (Es epatite cronica, nefrite, gastrite).

L'infiammazione cronica non è una condizione grave di per se ma è una condizione che aumenta il rischio di **incidenza di cancro** (condizione cocancerogena) perché va a stimolare continuamente la replicazione cellulare che dovrebbe riparare la lesione. Se questo meccanismo agisce su cellule che presentano già mutazioni pericolose allora si va verso la neoplasia.

- Infiammazione granulomatosa: le cellule vanno a raggrupparsi in strutture dette **granulomi**. Spesso al centro del granuloma troviamo l'agente responsabile dell'infiammazione stessa. I granulomi rappresentano la manifestazione di difesa nei confronti di qualcosa che si trova all'interno del granuloma stesso che rimane dentro e non si diffonde.

Questo si verifica quando molte cellule fagocitiche inglobano l'agente flogistico, cambiano aspetto e si comprimono fra loro (a questo punto sono dette **cellule epitelioidi**). Le masse che si vengono a formare sono tali da portare alla compressione dei vasi e quindi impedire l'apporto di ossigeno ed anche di farmaci. Le cellule epitelioidi possono inoltre fondersi arrivando alla formazione di **cellule giganti** polinucleate. Ad esempio nel caso della TBC si formano particolari cellule giganti dette di

Langhans che presentano la particolarità di avere i nuclei disposti a ferro di cavallo.

All'interno del granuloma troviamo facilmente una zona di **necrosi** che può essere solida (caseosa o coagulativa) o molle (colliquativa).

I granulomi possono derivare da

- cause viventi (microparassiti come miceti, batteri, protozoi oppure macroparassiti)
- non viventi (spine, materiale inerte o polveri tossiche come asbesto, silice o berilio)
- immunologici (reumatico, reumatoide, sarcoidosi). Se la patologia ha origini immunologiche (Es artrite reumatoide) è molto difficile da trattare perchè deriva da una reazione autoimmune per cui la terapia risulta inefficace.

Esempi di patologie che portano alla formazione di granulomi:

- corpo estraneo (materiali inerti, silicosi, asbetosi, beriliosi)
 - materiali inerti: materiali poco irritanti di origine differente ma attorno al quale il nostro organismo costruisce granuloma difensivo
 - polveri tossiche: le strutture colpite sono più facilmente suscettibili ad altri problemi come neoplasie. L'individuo entra in contatto, si verifica infiammazione e conseguente attivazione macrofagi che danneggiano la particella fagocitata. Questa però rimane nel granuloma pur non essendo reattiva e se in futuro l'organismo va incontro a defedamento allora si possono presentare altri problemi.
- batterica (brucellosi, listeriosi, tubercolosi, lebbra, sifilide)
- micotica (criptococcosi, istoplasmosi)
- protozoaria (leishmaniosi)
- infestazioni di vermi (schistosomiasi, filariasi)
- ignote (sarcoidosi)

[05.1]

Tubercolosi:

Infiammazione granulomatosa dovuta al **bacillo di kock** (Mycobatterio tuberculosis). Il bersaglio iniziale della tubercolosi è il **polmone** ma successivamente viene colpita anche la **struttura ossea e quella intestinale**. Troviamo quindi i **granulomi** dislocati nei tre apparati. Il bersaglio primario è comunque sempre il polmone ma può succedere che, una volta collocatosi nel polmone, il micobatterio migri agli altri organi attraverso circolo ematico. Questo si verifica in particolare nei casi di deficit immunitario.

Solitamente la **guarigione è spontanea** ma il “**complesso primario**” (=granuloma tubercolare associato ad infiammazione dei linfonodi corrispondenti e delle vie linfatiche che collegano il granuloma ai linfonodi) permane ed è evidenziabile con la prova della tubercolina (che permette di stabilire se il soggetto è mai venuto a contatto col micobatterio in questione). Permane però un alto rischio di **recidive**, dovuto ad un nuovo incontro col micobatterio o più frequentemente per una caduta delle difese immunitarie dovuta ad altre cause. A questo punto si può verificare la tubercolosi ossea e più raramente intestinale. Questa evenienza è tipica dei malati di AIDS.

Attualmente è relativamente frequente fra gli extracomunitari perchè in Africa non era endemica e di conseguenza risultano più esposti rispetto alla popolazione europea.

Agli stadi più avanzati TBC riguarda tutti gli organi, comunque l'**evoluzione** della malattia può essere **di vario tipo**. In passato si verificava spesso la cosiddetta **TBC miliare**, caratterizzata dalla presenza di granulomi talmente piccoli e numerosi da assomigliare a semi di miglio.

Struttura del granuloma della TBC:

La parte necrotica interna al granuloma presenta la particolarità di avere una consistenza **caseosa**, ossia solida e somigliante al formaggio! Attorno alla necrosi troviamo numerosissimi **macrofagi** che bloccano l'afflusso di sangue e causano appunto la **necrosi** interna. Oltre ai macrofagi troviamo le cellule epiteliodi dentro alle quali è presente il micobatterio. Le cellule epiteliodi non sono altro che macrofagi trasformati. Infine le cellule epiteliodi si fondono insieme andando a costituire cellule giganti dette “**cellule di Langhans**”, con la caratteristica disposizione dei nuclei a ferro di cavallo. All'esterno troviamo invece le cellule tipiche della risposta infiammatoria, ossia **linfociti e fibroblasti**; i fibroblasti determinano barriera di separazione tra granuloma interno e ambiente esterno.

Sequenza che porta alla formazione del granuloma: batteri → polmone → infiammazione acuta, essudazione e arrivo granlociti → fagocitosi micobatteri → fallimento infiammazione acuta → arrivo macrofagi.

Una delle evoluzioni tipiche (anni fa) della TBC era l'**evoluzione cavitaria** (caverne) per cui i granulomi, presenti in grande quantità a livello polmonare, lentamente erodono il tessuto sano, portando quindi alla formazione di tessuto necrotico, con la conseguente formazione di ascesso freddo. Queste lesioni di grosse dimensioni determinano **emottisi** ma soprattutto mantengono distanziati i lembi di tessuto sani.

Il granuloma può andare però anche incontro a **calcificazione** e quindi rimanere presente ma con guarigione del soggetto.

Oggi però, grazie ad adeguate terapie, si riesce a portare a guarigione anche senza la calcificazione dei granulomi che comunque determinano un deficit funzionale.

Un grosso passo avanti è stato fatto con la scoperta dello **pneumotorace** che, determinando il collassamento polmonare, facilita il meccanismo di guarigione perchè il tessuto sano viene a contatto, cosa che invece non accade nel caso di caverne perchè a polmone pieno, le parti sane non vengono a contatto. Ovviamente il pneumotorace viene indotto monolateralmente perchè altrimenti si causerebbe soffocamento; poi viene ripristinato ed eventualmente trattato l'altro. Questo porta ovviamente alla formazione di cicatrici, quindi con una perdita di funzionalità, ma non come se rimanessero caverne.

Sifilide (o Lue):

Un tempo era molto frequente, poi è diminuita, mentre ora è nuovamente aumentata.

L'evoluzione della malattia presenta caratteristiche molto particolari, con tre stadi ben definiti:

1. Sifilide primaria:

si manifesta improvvisamente nel punto di ingresso del treponema (o spirocheta) stesso che spesso entra dove la cute non è perfettamente integra. Qui si forma il **sifiloma primario**, ossia una tumefazione molto dura che tende ad ulcerarsi. Dopo un certo numero di settimane la lesione guarisce spontaneamente. Qui troviamo le solite cellule (macrofagi, linfociti, plasmacellule, cellule giganti).

2. Sifilide secondaria:

Dopo circa altre 6-8 settimane però la malattia si ripresenta e non più localizzata nel punto di ingresso ma a carico di **tutto l'organismo**. Si verificano una serie di lesioni, tipo pustole, dove troviamo la spirocheta, per cui questo è il momento più **contagioso**. Tali lesioni però sono presenti sia a livello cutaneo che a carico degli organi interni, cosa che ovviamente ne riduce la funzionalità. I danni possono estendersi anche al feto, anche nelle fasi di latenza. Anche questa seconda fase guarisce spontaneamente ma tende facilmente a **recidivare**.

3. Sifilide terziaria:

Questo terzo grado può comparire **anche dopo diversi anni**, portando danni profondi agli organi interni. Caratteristica è la formazione di **gomme sifilitiche** che danneggiano l'SNC, portando anche alla pazzia. Le gomme sifilitiche sono proprio i granulomi tipici della sifilide, detti così perchè la parte centrale non ha consistenza solida, ma somigliante alla gomma del cauciù. Le cellule presenti sono le stesse della TBC però in questo caso gli elementi sono tutti mescolati insieme e non ordinati come li troviamo nella TBC.

L'incidenza della sifilide è aumentata enormemente perchè tipica di immunodepressi (AIDS).

Lebbra:

La malattia non è endemica in Italia ma ancora presente in molte zone Africane. Non è facilmente trasmissibile, è la **meno contagiosa** e l'evoluzione è molto lenta però porta a grossi **danni molto evidenti** (corrosione di tutte le zone apicali) che tende a condurre il soggetto ad isolamento da parte della comunità. Attualmente può essere trattata efficacemente, ma nelle zone endemiche non ci sono i soldi sufficienti.

Esistono due forme di lebbra, a seconda dello stato immunitario del soggetto:

- in caso di bassa reattività dei linfociti T helper si verifica la lebbra lepromatosa
- in caso di efficienza dei linfociti T helper si verifica la lebbra tubercoloide.

Anche la diffusione della lebbra dipende molto dallo stato di immunodepressione.

[05.2]

La guarigione delle ferite:

La ferita può andare incontro a due tipi di guarigione:

- ricostruzione del tessuto originario (rigenerazione totale, restitutio ad integrum) con cellule identiche a quelle originarie
- formazione di cicatrici (riparazione): sostituzione del tessuto originario con tessuto di granulazione. La cicatrice porta ad una variazione di **funzionalità** dell'organo.

In ogni caso avviene innanzitutto la contrazione della ferita, seguita dalla sostituzione del tessuto perduto, attraverso rigenerazione oppure riparazione.

A seconda che il tessuto sia a cellule stabili o labili, questo tenderà ad indirizzarsi verso rigenerazioni differenti. Nel caso di **cellule labili** avverrà più facilmente una **restitutio ad integrum**. Nel caso di **cellule stabili** invece la guarigione è **più problematica**. La tipica riparazione che avviene in seguito ad infiammazione cronica è osservabile facilmente in un fegato cirrotico, in cui gli epatociti risultano sostituiti da tessuto fibroso con conseguente deficit di funzionalità epatica. Il fegato ha un'ottima capacità rigenerativa tanto che in caso di epatectomia il fegato è in grado di rigenerarsi. Tuttavia non è il lobo asportato a rigenerarsi ma è il lobo sano che si moltiplica uguale a se stesso, ipertrofizzando.

La guarigione può avvenire per prima intenzione e generalmente porta ad una **restitutio ad integrum** oppure per seconda intenzione (o per sovrainfezioni o per grossa perdita di tessuto) e generalmente porta ad un esito cicatriziale.

Nel caso di ferite a taglio netto e con margini addossati, tipici del taglio chirurgico, la guarigione è facilitata e di conseguenza è più facile una restitutio ad integrum o comunque con piccole cicatrici. In ogni caso una ferita prevede sempre le fasi vascolare-piastrinica-coaglutativa-fibrinolitica; comunque in tutte le ferite la prima fase è l'emorragia seguita dalla formazione del coagulo. Dopo il coagulo avviene la formazione della crosta, fondamentale per isolare la ferita dall'ambiente esterno, ed infine i neutrofili digeriscono il coagulo grazie ad appositi enzimi. Poi è il turno dei macrofagi che digeriscono la fibrina e i detriti restanti.

Il processo di rigenerazione, che **si innesca dopo 24h circa**, prevede una serie di “lingue di cellule” che vanno dalla periferia verso il centro. L'arrossamento della ferita è dovuta ad un aumento del numero di vasi (**neoangiogenesi**) con significato ben preciso, ossia l'apporto dei **nutrienti** necessari per la riparazione tissutale. La neoangiogenesi avviene **dopo 2 o 3 giorni**, questo porta alla proliferazione inizialmente di nuovi capillari ma poi anche di cellule muscolari lisce. Inoltre giungono alla ferita una grande quantità di **fibroblasti** che vanno a costituire una barriera difensiva di isolamento.

Dopo 4-8 gg rimangono ancora dei residui di coagulo ma tutti i vasi neoformati vengono **demoliti** e così accade anche per il tessuto di granulazione di supporto (solo in parte). È importante notare come l'organismo si riorganizzi radicalmente in maniera da supportare il tessuto in neoformazione garantendogli l'ambiente adeguato per la riparazione della ferita.

Nella guarigione di seconda intenzione si parte da basi differenti perchè la **perdita di tessuto è maggiore**, oppure a causa di fenomeni infettivi, in particolar modo se ripetuti nel tempo.

La ferita ha generalmente margini più irregolari, cosa che porta alla formazione di tessuto che, ad avvenuta guarigione, conserverà una grossa quota di **tessuto di granulazione**. In questo caso la neoformazione non avviene dalla periferia verso il centro ma dal **basso verso l'alto**, il meccanismo è simile ma porta a risultati differenti dalla guarigione per prima intenzione.

Il meccanismo di guarigione è **molto soggettivo**, al punto che in alcuni individui si ha la formazione di cheloidi invece che di cicatrici. I cheloidi possono rappresentare la base per la formazione di neoplasie perchè è una condizione di stimolo proliferativo eccessivo.

Complicanze:

- Infezione: può rallentare e complicare enormemente la guarigione
- Deiscenza: ad es di ferita chirurgica
- Formazione di cisti di impianto: cisti che modificano e rallentano guarigione
- Formazione di cheloidi: soprattutto in caso di traumi ripetuti ma è principalmente un meccanismo a variabilità individuale.
- Cicatrici deboli: questo può portare a cedimento di porzione di cicatrice stessa e conseguente formazione di ernie. Anche in questo caso c'è variabilità individuale a causa di maggior/minore lassità del tessuto.
- Cicatrici dolorose: se rimane amputato un nervo
- Retrazione della cicatrice: ad es nelle ustioni di terzo grado. È pericolosa perchè l'organo

può andare incontro a stenosi e quindi deficit funzionale.

Fattori che possono influenzare la guarigione:

- fattori locali
 - movimento
 - formazione aderenze
 - neoplasie
- condizione paziente
 - età
 - stato metabolico
 - dieta
 - diabete
 - farmaci
 - carenze vitaminiche
- fattori esterni
 - radiazioni
 - traumi continui